



CO-OPERATIVE EDUCATION
PRASETIYA MULYA

PENGEMBANGAN PLATFORM MANAJEMEN CO-OPERATIVE EDUCATION TERINTEGRASI BERBASIS WEB

STUDI KASUS: APPLIED STEM UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA.

23502210010 Kevin Ivanu Alexander

Latar belakang

COOP (Co-operative Education) merupakan program yang menggabungkan pendidikan berbasis kelas dengan pengalaman kerja praktis. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan melakukan kerja di perusahaan dalam durasi minimal 1 semester. Namun berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan permintaan user (**pihak co-op**) diperlukan **sebuah “system” yang dapat mengefisiensi koordinasi** antara universitas dan mitra industri, sekaligus **media pendataan administratif dan portal terintegrasi** yang menggabungkan fungsi pencarian lowongan (Job Board) serta pemantauan akademik (Logbook) secara real-time.

INPLACE

Kotak Masuk - Nadya An... (6) WhatsApp Jadwal Kuliah STEM 252 20251 - OneDrive InPlace - Welcome

upm-id.inplacesoftware.com/inplace/default.aspx

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA **InPlace** Smart Placement Solutions
nadya.darmawan@pmbs.ac.id [Log Off]

Request Placement Manage Curriculum Reports Communication InSight Admin Last login: Thursday, 18 December 2025 8:19 AM

Welcome To InPlace

Global Filters

Select All Unselect All Save

BSD

- ☒ Business Mathematics
- ☒ School of Applied STEM

Cilandak

- ☒ Business Mathematics
- ☒ School of Applied STEM

Placement Activity by Month (View Text Version)

Filter: - Allocation Group -

Month	Completed	Confirmed	Offered/Planned/Nominated	Last Year's Total
Oct	0	0	0	7
Nov	0	0	0	1
Dec	0	0	0	0.5
Jan	0	0	0	0.2
Feb	0	0	0	0.1
Mar	0	0	0	0.1
Apr	0	0	0	0.1
May	0	0	0	0.1
Jun	0	0	0	0.1
Jul	0	0	0	0.1
Aug	0	0	0	0.1
Sep	0	0	0	0.1

Change Request

(2 CR's)

17/09/2024-Reallocation (Submitted - Student)
salah input, ternyata sudah ada placement sebelumnya
2022 Cohort - Business Mathematics, Permata Bank, Richard Daniel

23/09/2024-Reallocation (Submitted - Student)
MSIB BATCH 7
2021 Cohort - Product Design Engineering, Global Indo Furniture, Mhd Arlin

New Student

Student enrolled after allocation begun (78)

2021 Cohort - Software Engineering [Acknowledge](#)

- Benedictus Alexander Leo (23502110008)
- Brendan Alexander Soendjojo (23502110002)
- Defiar Zhafrisyah (23502110012)
- Dyul Mardayanti Simanullang (23502110010)
- Jaqueline Aurelia Langi (23502110007)

Incomplete Placements

(178 Placements) Items 1 to 50

2019 Cohort Business Mathematics Cooperative Education Students		
PT Generasi Pasti Sukses (GPS United)	Cynthia Clarissa (23101910004)	Confirmed

2020 Cohort Business Mathematics Cooperative Education Students		
Akademikar.id	Yellana (23102010001)	Confirmed

https://upm-id.inplacesoftware.com/inplace/Placement/Placement.mvc/Detail/613?tab=tab-changerequests&tabid=6

15:56 22/01/2026

MASALAH

1. Inefisiensi Alur Kerja (Process Inefficiency)

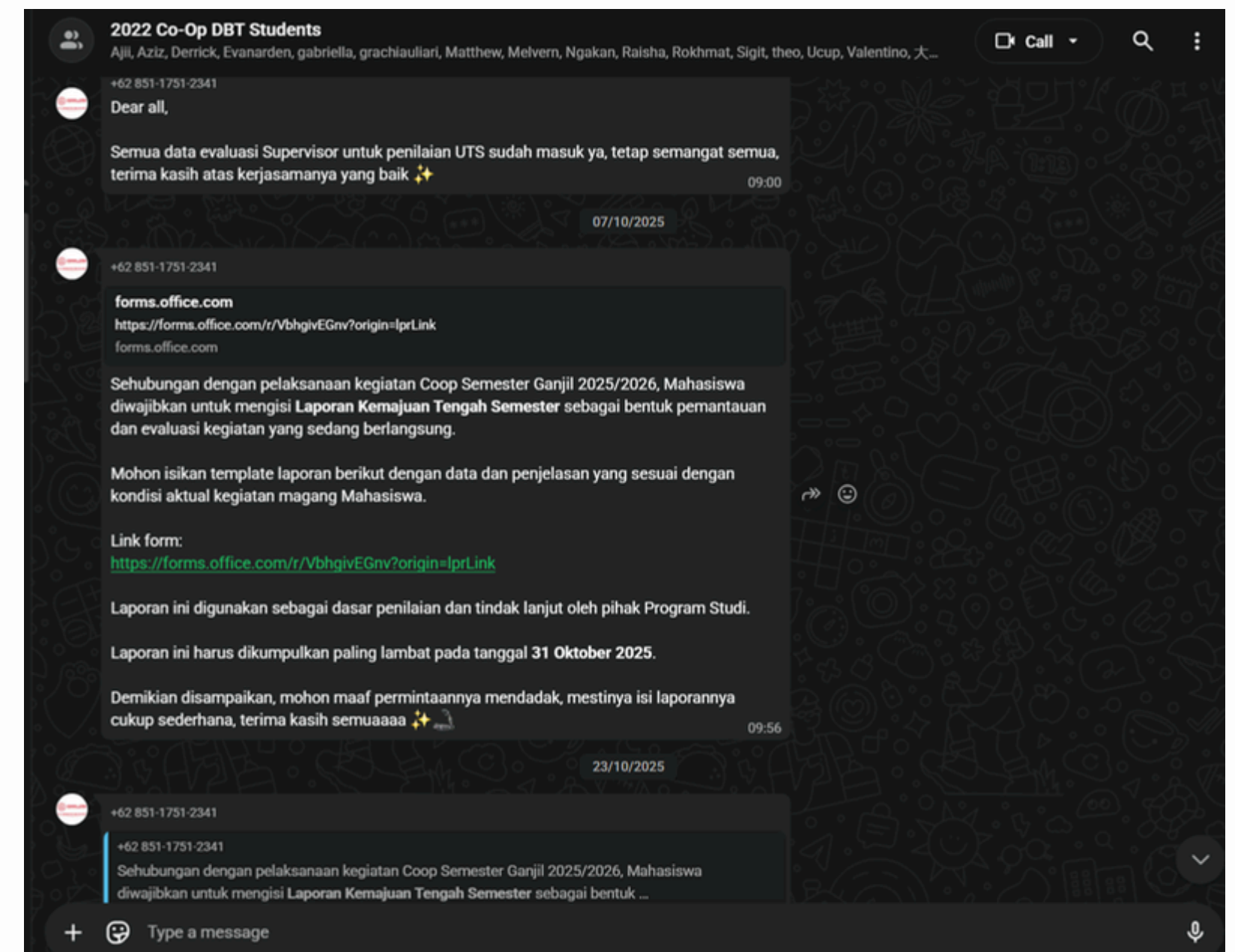
- **Hambatan Verifikasi:** Supervisor lupa mengisi Form karena menyita waktu.
- **Info Lowongan Manual:** penyebaran info via WhatsApp/Email rawan terlewat dan tidak terpusat.

2. Keterbatasan Sistem (System Limitations)

- **Data terfragmentasi:** laporan bulanan, UTS, UAS terpisah-pisah. Admin manual rekap.
- **Poor UX (InPlace):** Sistem lama terlalu kompleks, banyak fitur tidak relevan yang tidak terpakai.

3. Risiko Bisnis (Critical Risk)

- **Isu "Double Magang":** Tidak ada locking system. Mahasiswa bisa memonopoli kuota (diterima di 2 tempat), menyebabkan pembatalan sepihak dan melanggar kurikulum CO-OP.



TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM (BERDASARKAN KEBUTUHAN USER)

Masalah / Keluhan User (Pain Points)	Solusi Sistem (Proposed Solution)
Data Terfragmentasi: Laporan Bulanan, UTS, dan UAS tersimpan terpisah-pisah dan sulit direkap.	Integrated Reporting: Satu portal terpusat untuk seluruh jenis laporan akademik.
Hambatan Verifikasi: Supervisor industri sering lupa <i>approve</i> untuk verifikasi.	One-Click Approval: Verifikasi instan via tautan email (tanpa login/password). Status siswa otomatis berubah di database
Info Lowongan Manual: Admin menyebar info via WhatsApp/Email, sering terlewat oleh mahasiswa.	Centralized Job Portal: Admin memposting lowongan secara terpusat di dashboard.
Sistem Lama Rumit (UX): Antarmuka <i>InPlace</i> membingungkan dengan banyak fitur yang tidak relevan.	Clean UI/UX: Tampilan simpel, intuitif, dan fokus pada fitur inti.
Beban Administrasi: Pembuatan sertifikat kelulusan magang masih dilakukan manual satu per satu.	Auto-Certificate: Penerbitan sertifikat otomatis <i>by system</i> sesuai data user.





Pak Ayomi BM STEM Prasmul

Rancangan Solusi

Konsep Produk:

Sebuah “Web Application” yang berperan sebagai “otomasi” ekosistem digital untuk seluruh siklus program Co-op.

01

Why Web Application? :

- **Aksesibilitas Tinggi:** Zero-installation, dapat diakses dari perangkat apa pun (Laptop/HP) oleh kampus, mahasiswa, dan mitra.
- **Sentralisasi:** Menjadi Single Source of Truth untuk seluruh data akademik dan lowongan.

02

Efektivitas Solusi

- **Lebih Cepat:** Memangkas waktu administrasi surat-menyurat & approval pihak industri.
- **Transparan:** Admin bisa memantau progres mahasiswa real-time.
- **Ekosistem Terintegrasi:** Menghubungkan kebutuhan industri (Lowongan) dengan ketersediaan mahasiswa dalam satu platform.

03

Strategi Mitigasi Risiko

Masalah Adaptasi User :

- Solusi: Fitur "One-click Email".

Masalah Kecurangan (Double Job):

- Solusi: Sistem "Anti-Double" magang.

Masalah Keamanan Data:

- Solusi: Akses Terbatas.

Mitigasi resiko

Django administration

WELCOME, EBOF. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

[Home](#) > [Core App](#) > [Applications](#) > [kevin](#) > [web maker \(hired\)](#)

Start typing to filter...

- Auth TOKEN
 - [Tokens](#) + Add
- AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION
 - [Groups](#) + Add
- CORE_APP
 - [Applications](#) + Add
 - [Companies](#) + Add
 - [Monthly reports](#) + Add
 - [Placements](#) + Add
 - [Users](#) + Add
 - [Vacancies](#) + Add

Change application

kevin - web maker (hired) [refresh](#)

Students: [edit](#) [add](#) [refresh](#)

Vacancy: [edit](#) [add](#) [refresh](#)

Status:

[Save](#) [Save and add another](#) [Save and continue editing](#) [Delete](#)

Metodologi & Arsitektur Sistem Informasi.

01

- Metode: **SDLC - Agile** (Scrum/Iterative) atau Prototyping.
- Pengembangan fitur dilakukan bertahap (sprint) **berdasarkan feedback dari Koordinator Co-op**

02

- Django MVT (Model-View-Template)
- Single Page Application (SPA) Logic

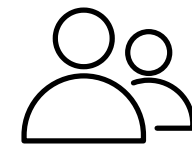
03

- Presentation Layer (Sisi frontend - Vue.js)
- Application Layer (Sisi backend- Django)
- Data Layer (Sisi database - PostgreSQL)



Vue.js

"Decoupled Client-Server Architecture (3-Tier)"



Presentation Layer (Sisi Pengguna)

Teknologi: Vue.js (Single Page Application).

- **Fungsi:** Menyediakan antarmuka yang cepat dan responsif tanpa reload halaman penuh.
- **Aktor:** Mahasiswa (Dashboard), Admin (Panel Kelola), Supervisor (Email Link).



Application Layer (Logika Bisnis)

Teknologi: Django REST Framework (DRF).

Fungsi Utama:

- **Auth Service:** Validasi keamanan login.
- **Business Logic:** Menangani aturan "Anti-Double Co-op" dan validasi tanggal laporan.
- **Notification:** Mengirim email otomatis via SMTP.



Data Layer (Penyimpanan)

Teknologi: PostgreSQL (via Neon Console).

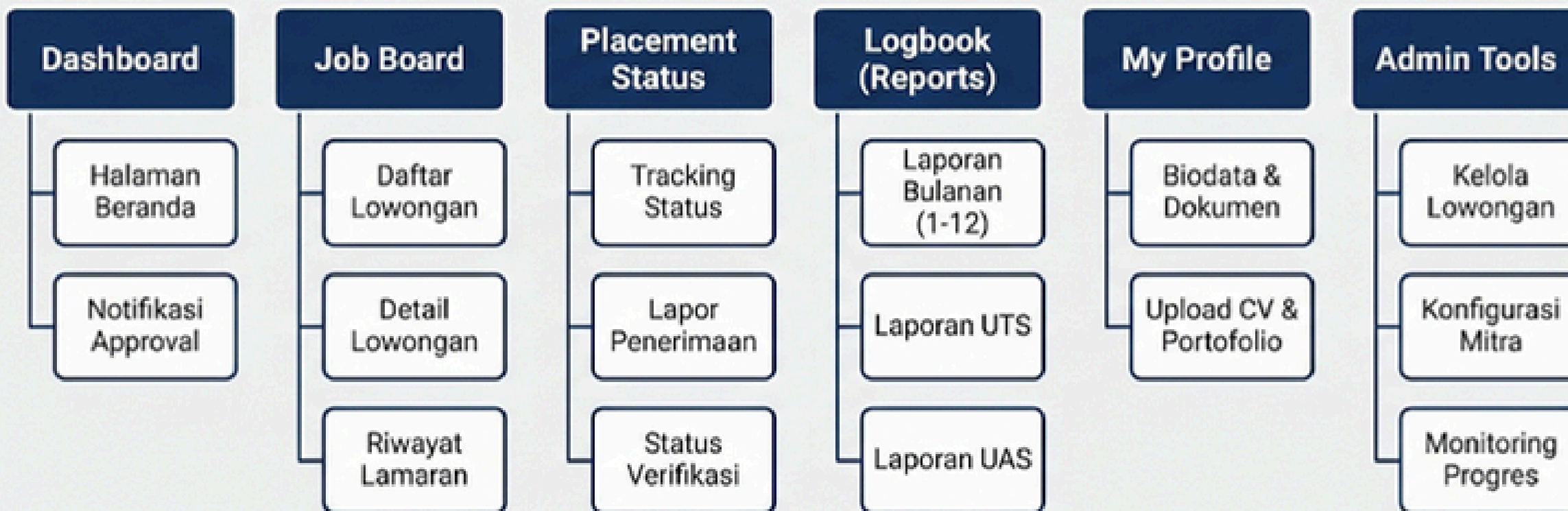
- Fungsi: Pusat penyimpanan data relasional yang terstruktur (Tabel User, Lowongan, Laporan).

SPESIFIKASI FUNGSIONAL

Kategori Modul	Fitur Utama	Deskripsi Spesifikasi
Recruitment	Integrated Job Board	Publikasi lowongan STEM terpusat & sistem penguncian otomatis pendaftaran ganda (Anti-Double Co-op).
Monitoring	Academic Logbook	Manajemen pelaporan terintegrasi untuk siklus 12 bulan (Bulanan 1-12, UTS, & UAS) secara <i>real-time</i> .
Verification	One-Click Approval	Verifikasi laporan oleh supervisor industri melalui tautan email unik
Management	Dynamic Dashboard	Visualisasi status progres mahasiswa bagi Admin dengan antarmuka yang bersih (Clean UI) dan intuitif.
Engineering	Dynamic Config	Pengelolaan data mitra dan kriteria laporan dilakukan via database

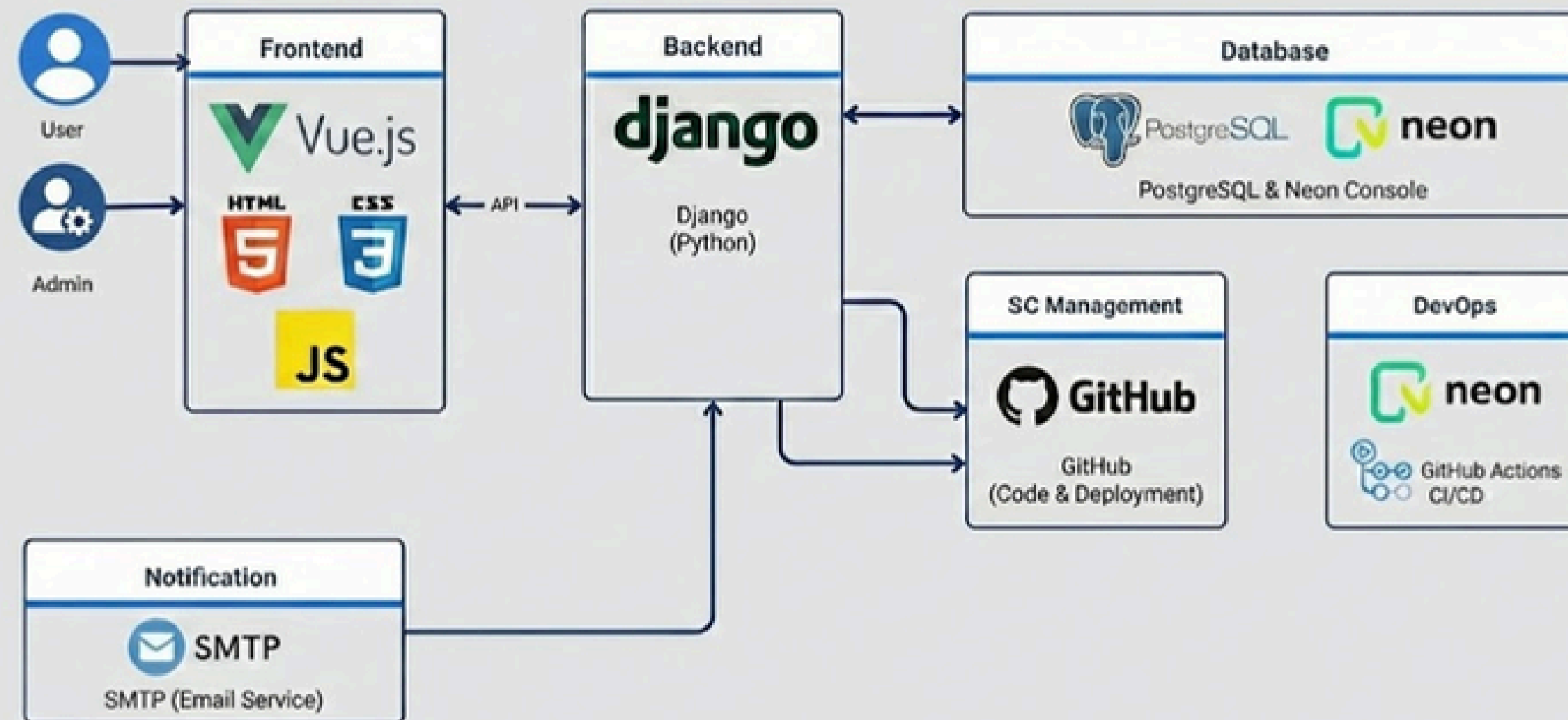
SITEMAP

Sitemap

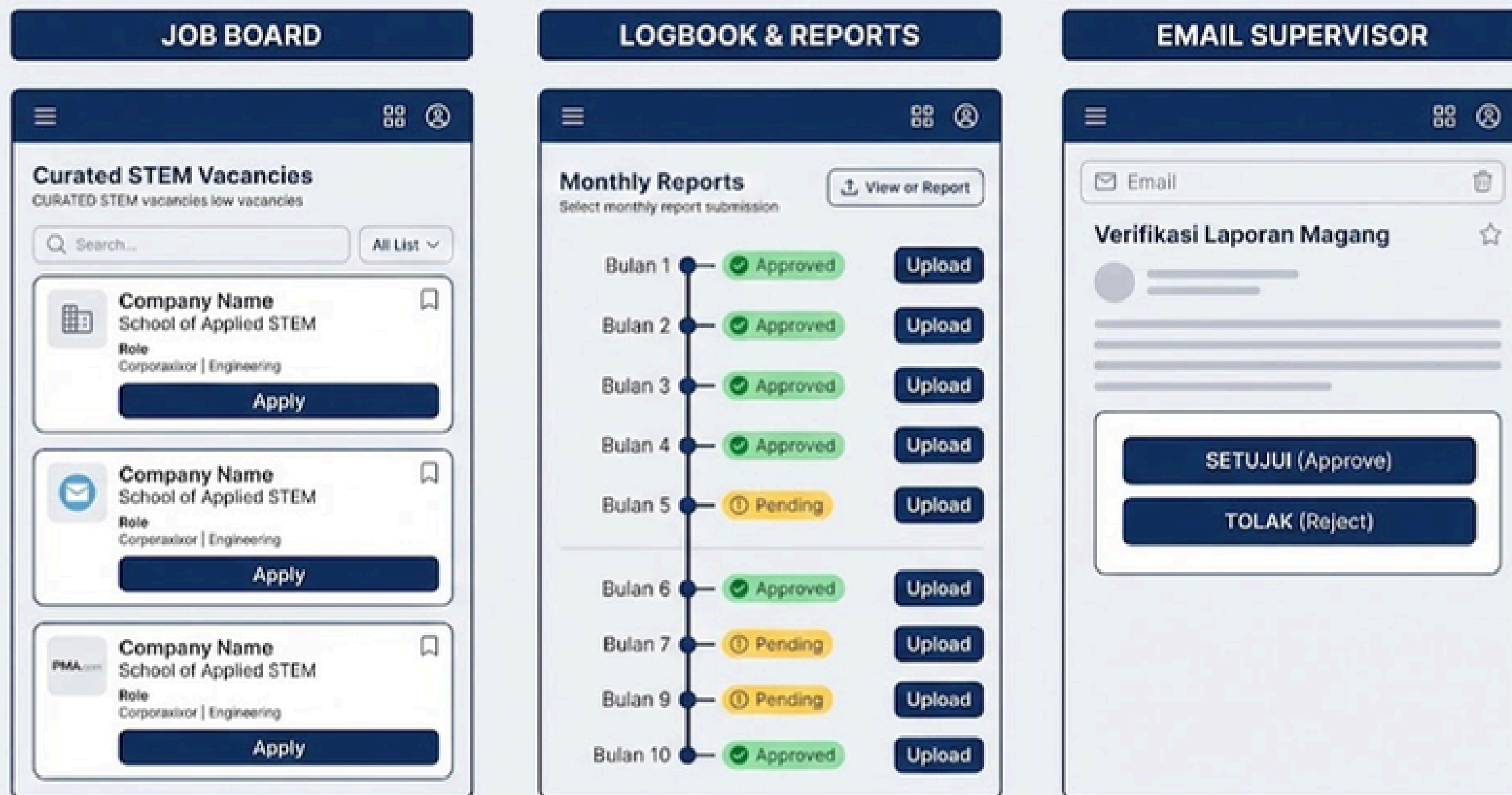


TECH STACK

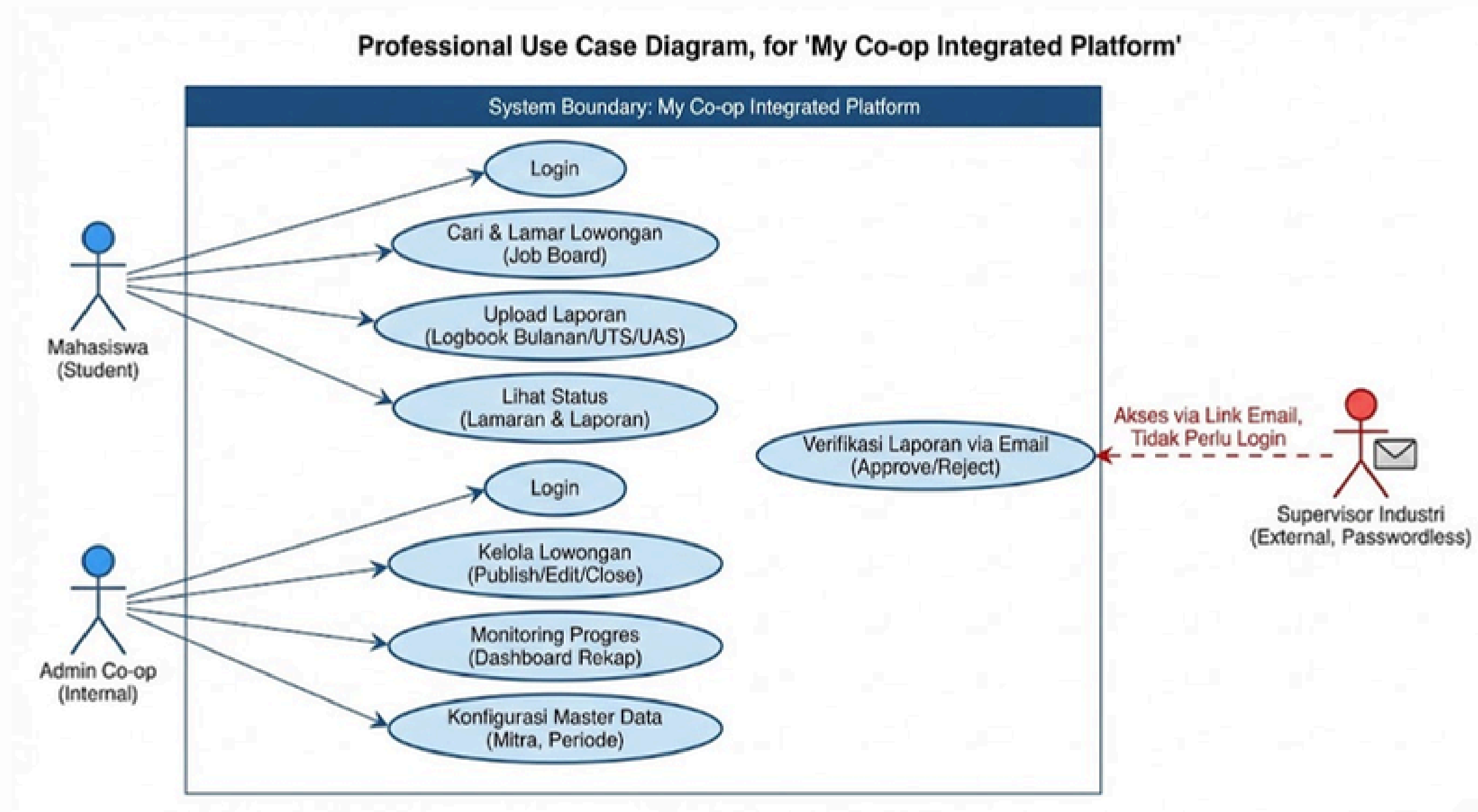
Tech Stack



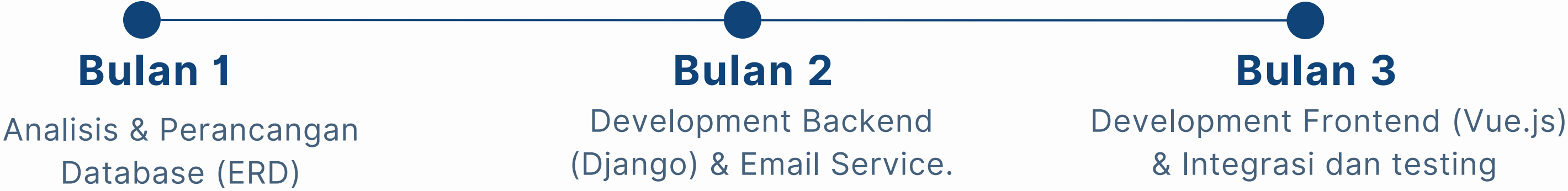
GAMBARAN WIREFRAME



USE CASE DIAGRAM



TIMELINE



Thank
you!